

5、参数曲线的基本概念

这部分内容完全来自于微分几何。微分几何是用微分的方法来研究曲线的局部性质，如曲线的弯曲程度等

一条用参数表示的三维曲线是一个有界点集，可写成一个带参数的、连续的、单值的数学函数，其形式：

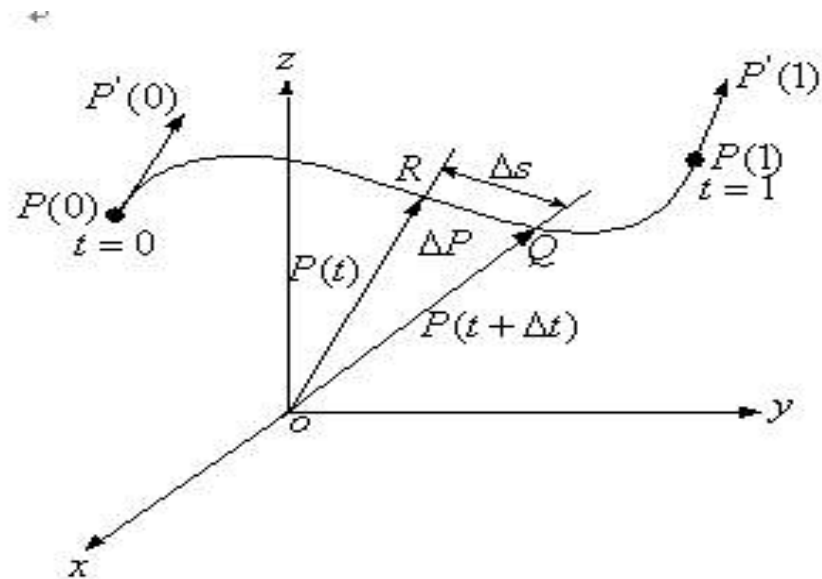
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$p'(t) = \frac{dP}{dt} \quad p''(t) = \frac{d^2 P}{dt^2}$$

(1) 位置矢量

曲线上任一点的位置矢量
可表示为：

$$p(t) = [x(t), y(t), z(t)]$$



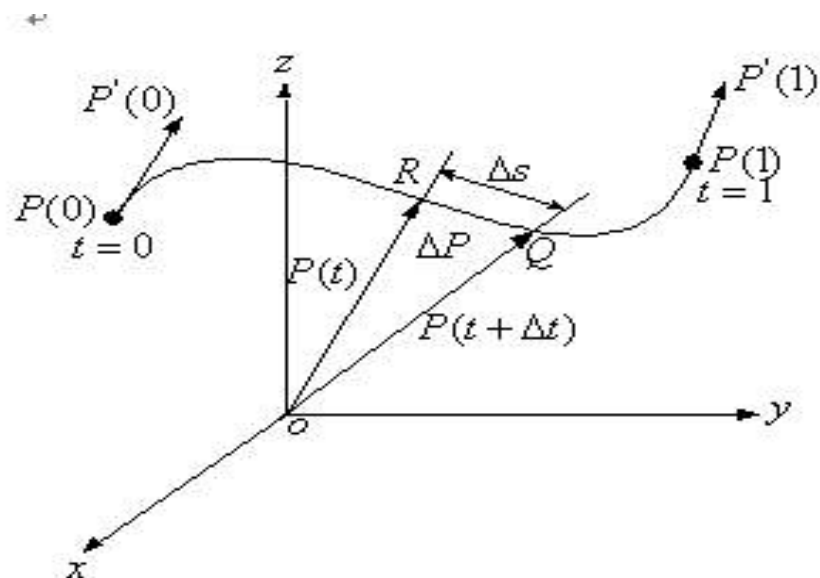
(2) 切矢量

选择弧长 s 作为参数，当
 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，弦长 $\Delta s \rightarrow 0$ ，但
方向不能趋向于0

$$T = \frac{dP}{ds} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta s} \quad \text{单位矢量}$$

根据弧长微分公式有：

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$$



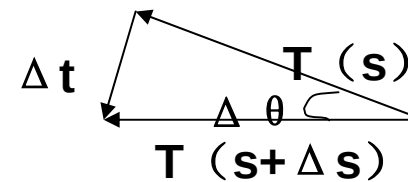
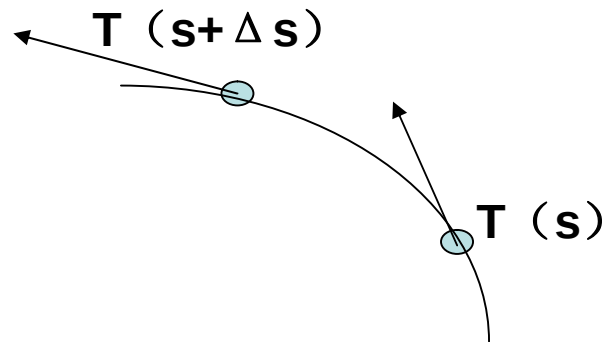
引入参数t，可改写为：

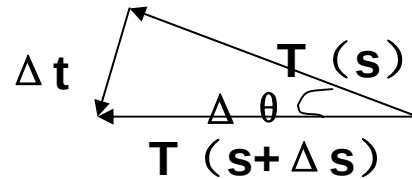
$$(ds / dt)^2 = (dx / dt)^2 + (dy / dt)^2 + (dz / dt)^2 = |P'(t)|^2$$

$$T = \frac{dP}{ds} = \frac{dP}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{P'(t)}{|P'(t)|} \quad \text{即T是单位切矢量}$$

(3) 曲率

切向量求导，求导以后还是一个向量，称为**曲率**，其几何意义是曲线的单位切向量对弧长的转动率，即刻画这一点的曲线的弯曲程度。





$$k = |T'| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta T}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{T(s + \Delta s) - T(s)}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta q}{\Delta s} \right|$$

曲率越大，表示曲线的弯曲程度越大

曲率 k 的倒数 $r = \frac{1}{k}$ 称为曲率半径

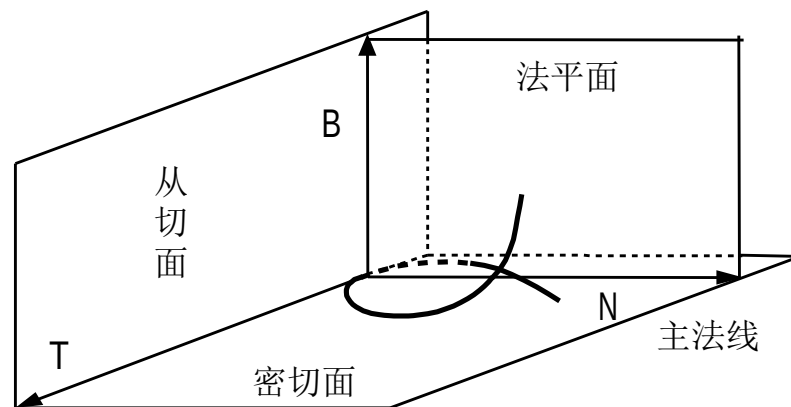
曲率半径越大，圆弧越平缓

曲率半径越小，圆弧越陡

(4) 法矢量

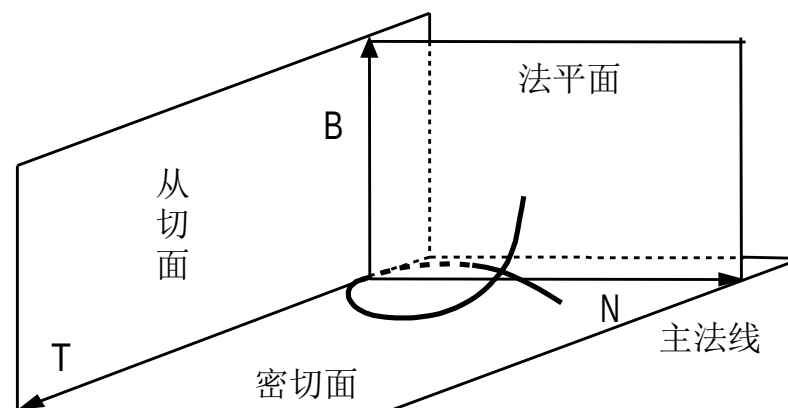
法矢量是与切矢量垂直的向量

N、B 构成的平面称为法平面，N、T 构成的平面称为密切平面，B、T 构成的平面称为从切平面



T(切矢)、N(主法矢)和B(副法矢)构成了曲线上的活动坐标架

$$B = T \times N$$



(5) 挠率

空间曲线不但要弯曲，而且还要扭曲，即要离开它的密切平面。为了能刻画这一扭曲程度，等价于去研究密切平面的法矢量（即曲线的副法矢量）关于弧长的变化率。

挠率 τ 的绝对值等于副法线方向(或密切平面)对于弧长的转动率：

$$|\tau| = \lim_{\Delta s} \left| \frac{\Delta \mathbf{q}}{\Delta s} \right|$$